

ENGENHARIA DE REQUISITOS



FUNDAMENTOS,
PROCESSOS E
PRÁTICAS

A IMPORTÂNCIA DE DECIDIR O QUE CONSTRUIR

- Importância da definição correta de requisitos
 - Decidir o que construir é a etapa mais crítica
 - Impacta diretamente o sucesso do sistema
- Consequências de decisões equivocadas
 - Erros nessa fase afetam todo o projeto
 - Corrigir depois é mais difícil e custoso
- Papel central da engenharia de requisitos
 - Determina o rumo do desenvolvimento
 - Exige análise cuidadosa e detalhada

DESAFIOS E MOTIVAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Desenvolvimento de software é uma atividade desafiadora e criativa

- Envolve diversão e inovação durante o processo
- Exige habilidades técnicas e criatividade

Início precoce sem entendimento claro dos requisitos

- Desenvolvedores querem começar rapidamente
- Falta de clareza pode prejudicar o projeto

Expectativa de clareza durante a construção

- Acredita-se que o entendimento surge com o progresso

Interesses dos envolvidos dependem de examinar iterações

Mudanças rápidas vistas como motivo para não detalhar requisitos

Prioridade em produzir um programa funcional

Argumentos possuem elementos de verdade, mas apresentam riscos

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DA ENGENHARIA DE REQUISITOS

- Início na comunicação e continuidade na modelagem
 - Engenharia de requisitos começa com o diálogo entre partes
 - Prossegue durante a fase de modelagem do software
- Adaptação às necessidades específicas
 - Processos ajustados conforme o projeto
 - Considera produto e pessoas envolvidas
- Engenharia de requisitos como ação fundamental
 - Essencial para o sucesso do desenvolvimento de software
- Espectro amplo de tarefas e técnicas
 - Inclui diversas abordagens para entender requisitos
- Foco no entendimento dos requisitos
 - Busca clareza e precisão nas necessidades do projeto



A PONTE ENTRE NECESSIDADES E PROJETO

- Ponte entre requisitos e desenvolvimento
 - Facilita a transição para projeto e construção
- Base nos interessados do projeto
 - Inclui gerentes, clientes e usuários finais
- Definição da necessidade do negócio
 - Identifica o propósito principal do sistema
- Descrição de cenários de usuários
 - Representa situações reais de uso
- Delineamento de funções e recursos
 - Especifica o que o sistema deve fazer
- Identificação de restrições de projeto
- Definição abrangente do sistema



BENEFÍCIOS DO PROCESSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS



Exame do contexto do trabalho de software

Compreensão do ambiente e dos desafios envolvidos
Análise dos fatores que influenciam o desenvolvimento



Identificação de necessidades específicas do projeto

Levantamento de requisitos exclusivos
Reconhecimento de demandas de construção



Definição de prioridades para orientar o trabalho

Estabelecimento de ordem de execução
Foco nos itens mais críticos para o sucesso



Determinação de informações, funções e comportamentos relevantes

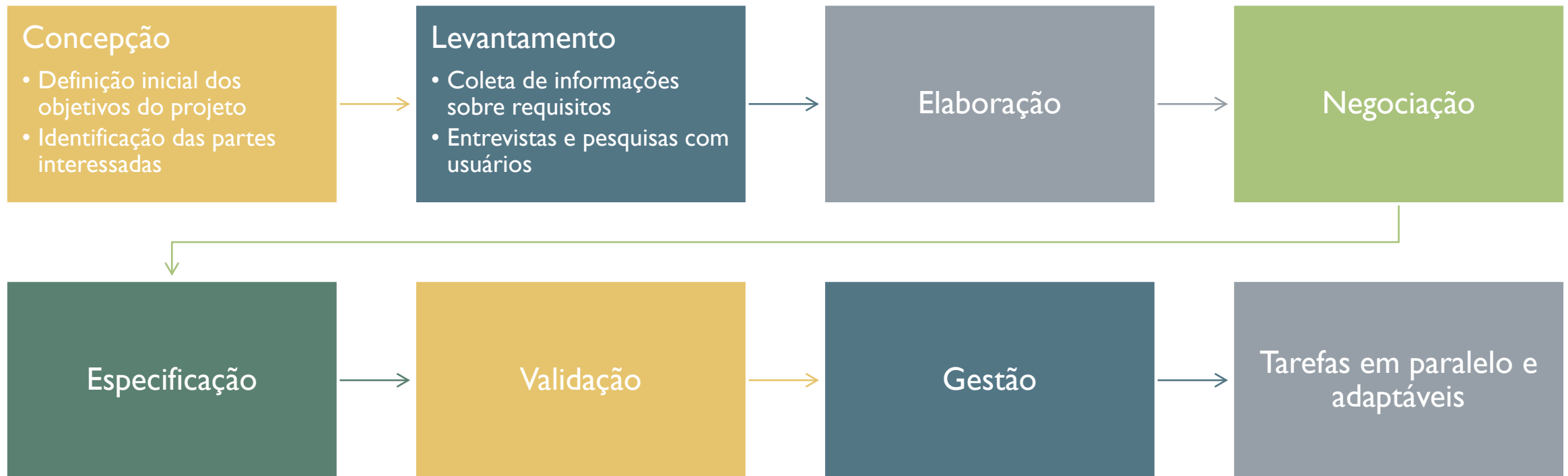
Seleção de dados essenciais para o projeto
Identificação de papéis e atitudes que impactam o resultado

MECANISMOS E FUNÇÕES DA ENGENHARIA DE REQUISITOS

- Compreensão das necessidades do cliente
 - Identifica expectativas e objetivos do cliente
 - Facilita o alinhamento entre partes interessadas
- Análise das necessidades
 - Examina requisitos para clareza e relevância
 - Detecta possíveis conflitos ou lacunas
- Avaliação da viabilidade
 - Verifica se as soluções propostas são possíveis
- Negociação de soluções
- Especificação sem ambiguidades
- Validação da especificação
- Gestão das necessidades



TAREFAS FUNDAMENTAIS DA ENGENHARIA DE REQUISITOS



O QUE É A CONCEPÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA

- Definição da concepção
 - Primeira etapa da engenharia de requisitos
 - Fundamental para o desenvolvimento do projeto
- Compreensão do problema
 - Identificação das necessidades e desafios iniciais
 - Base para as próximas fases
- Identificação das partes envolvidas
 - Reconhecimento dos participantes do processo
 - Facilita a comunicação entre equipes
- Determinação da solução desejada
 - Estabelecimento dos objetivos do projeto
- Eficiência na comunicação preliminar

FATORES QUE DESENCADEIAM A CONCEPÇÃO

- Identificação de necessidades de negócio
 - Reconhecimento de demandas internas ou externas
 - Busca por soluções para problemas existentes
- Descoberta de novos serviços
 - Exploração de oportunidades inovadoras
 - Desenvolvimento de ofertas diferenciadas
- Entrada em novos mercados potenciais
 - Análise de tendências e nichos emergentes
 - Expansão da atuação empresarial



PLANEJAMENTO INICIAL E ESCOPO DO PROJETO

- Definição do plano de negócio pelos interessados
 - Gerentes, marketing e produto participam do processo
 - Planejamento orientado para objetivos empresariais
- Análise de mercado realizada
 - Coleta de dados relevantes para o projeto
 - Identificação de oportunidades e desafios
- Descrição do escopo do projeto
 - Delimitação das atividades e entregas esperadas
 - Escopo pode ser ajustado conforme novas informações
- Informações preliminares são utilizadas
 - Dados iniciais servem como base para discussões
- Início das discussões com engenharia de software

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DO LEVANTAMENTO

- Coleta de informações essenciais
 - Envolve buscar dados relevantes para o projeto
 - Garante entendimento das expectativas
- Participação de clientes, usuários e interessados
 - Inclui todos os envolvidos no processo
 - Favorece a comunicação clara entre as partes
- Identificação de objetivos do sistema
 - Define metas a serem alcançadas
 - Direciona o desenvolvimento do produto
- Levantamento das necessidades
 - Compreende requisitos funcionais e não funcionais
- Entendimento do uso do sistema

PRINCIPAIS DESAFIOS DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Escopo
 - Limites do sistema mal definidos
 - Inclusão de detalhes técnicos desnecessários
- Entendimento
 - Clientes não têm clareza sobre suas necessidades
 - Limitações técnicas dificultam a comunicação
 - Dificuldade em transmitir informações corretamente
- Volatilidade
 - Requisitos mudam ao longo do tempo

SUPERANDO DESAFIOS: ABORDAGEM ESTRUTURADA

- Importância da Organização no Levantamento
 - Facilita a identificação de desafios
 - Permite melhor controle do processo
- Estruturação como Solução
 - Ajuda a superar obstáculos comuns
 - Garante resultados mais precisos
- Planejamento Detalhado
 - Define etapas claras
 - Evita retrabalho e erros
- Execução Metódica
 - Seguir um roteiro previamente definido
 - Assegura consistência nas informações coletadas

EXPANSÃO E REFINAMENTO DAS INFORMAÇÕES



- Expansão das informações iniciais
 - Detalhamento dos dados coletados na concepção
 - Aprofundamento das informações do levantamento
- Refinamento dos dados
 - Ajustes e melhorias nas informações existentes
 - Preparação para as próximas etapas do projeto
- Importância da elaboração
 - Garante maior precisão e clareza
 - Reduz riscos de falhas futuras

DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE REQUISITOS

- Desenvolvimento de modelo de requisitos detalhado
 - Foco na precisão e abrangência dos requisitos
 - Facilita o entendimento do escopo do projeto
- Identificação de aspectos de função
 - Define o que o software deve realizar
 - Especifica funcionalidades essenciais
- Comportamento do software
 - Descreve como o sistema deve reagir a diferentes situações
 - Inclui regras e restrições operacionais
- Informações do software
 - Detalha os dados necessários para funcionamento
- Importância do modelo de requisitos

CENÁRIOS DE USUÁRIOS E ANÁLISE DE CLASSES

- Desenvolvimento de cenários de usuários
 - Descreve como os usuários finais interagem com o sistema
 - Serve como base para o refinamento contínuo do sistema
- Análise dos cenários
 - Auxilia na identificação de classes de análise
 - Permite definir atributos e serviços necessários
- Relações e colaborações
 - Facilita o entendimento das interações entre classes
 - Contribui para o desenho de colaborações eficazes
- Produção de diagramas suplementares
 - Diagramas complementam a documentação do sistema
 - Ajudam na visualização das relações e processos



O PAPEL DA NEGOCIAÇÃO NA ENGENHARIA DE REQUISITOS



- Definição de Negociação
 - Processo que ocorre diante de demandas excessivas ou conflitantes
- Quando a Negociação é Necessária
 - Quando clientes ou usuários solicitam mais do que é possível atender
 - Quando há necessidades que entram em conflito
- Objetivo da Negociação
 - Buscar um acordo viável para todas as partes envolvidas
- Importância da Negociação
 - Garante equilíbrio entre expectativas e possibilidades reais

PROCESSO DE CONCILIAÇÃO E PRIORIZAÇÃO

- Conciliar conflitos entre requisitos
 - Busca de soluções que sejam aceitáveis para todos os envolvidos
 - Priorização dos requisitos conforme necessidades das partes
- Ordenação dos requisitos por prioridade
 - Definição do que é mais importante para o projeto
 - Facilita a tomada de decisão
- Avaliação de custos e riscos
 - Análise dos impactos financeiros
 - Identificação de possíveis riscos associados aos requisitos
- Ajuste ou eliminação de requisitos
 - Requisitos podem ser modificados para atender ao consenso
- Alcance de consenso entre os interessados

RESULTADOS ESPERADOS DA NEGOCIAÇÃO

Objetivo do processo de negociação

- Busca um resultado que beneficie todas as partes
- Foco na satisfação mútua

Satisfação dos envolvidos

- Todos os participantes ficam satisfeitos com o acordo
- Evita conflitos futuros

Construção de relacionamentos

- Fortalece a confiança entre as partes
- Promove cooperação contínua

Resultados sustentáveis

- Acordos duradouros e equilibrados
- Reduz necessidade de renegociações

FORMATOS E ABORDAGENS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Documentação escrita como opção de apresentação
 - Permite detalhar informações sobre o sistema
 - É adequada para sistemas grandes e complexos
- Modelos gráficos para visualização
 - Facilitam o entendimento visual do funcionamento
 - Podem ser usados em conjunto com outros formatos
- Cenários de uso para sistemas menores
 - Descrevem situações práticas de utilização
 - Simplificam a apresentação em projetos menos complexos
- Protótipos como representação funcional
 - Permitem testar funcionalidades antes da implementação
- Combinação de formatos conforme necessidade

DESCRIÇÃO CLARA E COMPREENSÍVEL DOS REQUISITOS

- Definição de especificação
 - Descreve requisitos do sistema
 - Utiliza linguagem clara e compreensível
- Objetivo principal
 - Assegurar consistência nos requisitos
 - Promover clareza na apresentação
- Impacto positivo
 - Facilita entendimento entre equipes
 - Reduz ambiguidades no projeto
- Base para desenvolvimento
 - Serve como referência para implementação
 - Ajuda na validação do sistema

PROCESSO DE EXAME E REVISÃO DOS REQUISITOS

- Identificação de inconsistências
 - Revisão detalhada da especificação para encontrar conflitos
 - Busca por informações contraditórias
- Detecção de omissões
 - Verificação de requisitos ausentes
 - Assegura que todos os pontos necessários estejam documentados
- Eliminação de ambiguidades
 - Clareza na linguagem utilizada
 - Evita múltiplas interpretações dos requisitos
- Requisitos claros e testáveis
 - Facilita a validação e verificação posterior
- Alinhamento com objetivos do sistema

REVISÕES TÉCNICAS E ALINHAMENTO COM EXPECTATIVAS

- Realização de revisões técnicas
 - Envolvimento de engenheiros, clientes e usuários
 - Processo colaborativo para análise dos requisitos
- Detecção de erros antecipadamente
 - Identificação de falhas antes da implementação
 - Redução de retrabalho e custos
- Garantia de atendimento às expectativas
 - Validação dos requisitos com todas as partes interessadas
 - Alinhamento entre o produto final e as necessidades do cliente

OBJETIVO E IMPORTÂNCIA DA VALIDAÇÃO

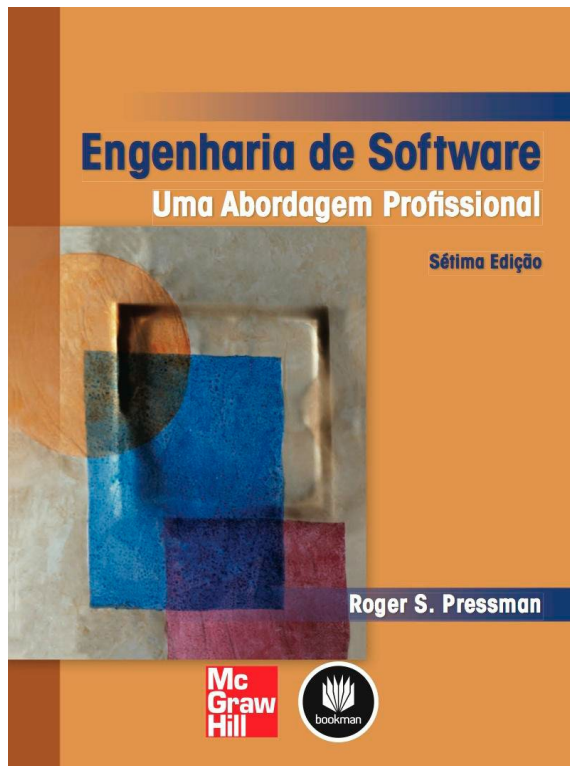
- Objetivo da Validação
 - Assegurar a qualidade dos artefatos produzidos
 - Detectar possíveis falhas ou inconsistências
- Importância da Validação
 - Garante que os requisitos atendam às necessidades
 - Evita retrabalho durante o desenvolvimento
- Processo de Validação
 - Envolve revisão e análise dos artefatos
 - Utiliza critérios de qualidade definidos
- Resultados Esperados
 - Artefatos consistentes e corretos
 - Maior confiança no produto final

GESTÃO DE REQUISITOS

- Controle e acompanhamento de requisitos
 - Monitora mudanças ao longo do projeto
 - Garante que requisitos estejam atualizados
- Atividades envolvidas
 - Identificação dos requisitos
 - Rastreamento das alterações
 - Controle formal de mudanças
- Formalidade em projetos grandes
 - Uso de ferramentas específicas
 - Processos mais estruturados
- Facilita a adaptação da equipe
 - Auxilia na gestão da evolução dos requisitos



Referência



- Engenharia de Software
 - Uma Abordagem Profissional

Roger S. Pressman